

Machine Learning Explicable

José María García Ortiz, Ana Gil Molina, Domingo Méndez
García, Santiago Méndez García

Máster en IA, UMU.

March 25, 2025



- 1 Contextualización sobre el dataset y su procesamiento
- 2 Explicación global inherente del modelo de árbol de decisión
- 3 Explicación del modelo de SVM con LIME
- 4 Explicación del modelo XGBoost con SHAP
- 5 Conclusiones

- 1 Contextualización sobre el dataset y su procesamiento
- 2 Explicación global inherente del modelo de árbol de decisión
- 3 Explicación del modelo de SVM con LIME
- 4 Explicación del modelo XGBoost con SHAP
- 5 Conclusiones

¿Qué datos usamos para entrenar nuestros modelos?

```
1 df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 4424 entries, 0 to 4423
Data columns (total 37 columns):
 #   Column                                     Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   Marital status                           4424 non-null   category
 1   Application mode                           4424 non-null   category
 2   Application order                         4424 non-null   int64
 3   Course                                   4424 non-null   category
 4   Daytime/evening attendance               4424 non-null   int64
 5   Previous qualification                   4424 non-null   category
 6   Previous qualification (grade)           4424 non-null   float64
 7   Mother's qualification                   4424 non-null   category
 8   Father's qualification                   4424 non-null   category
 9   Mother's occupation                       4424 non-null   category
10   Father's occupation                       4424 non-null   category
11   Admission grade                           4424 non-null   float64
12   Displaced                                4424 non-null   int64
13   Educational special needs                 4424 non-null   int64
14   Debtor                                    4424 non-null   int64
15   Tuition fees up to date                   4424 non-null   int64
16   Gender                                    4424 non-null   int64
17   Scholarship holder                       4424 non-null   int64
18   Age at enrollment                        4424 non-null   int64
19   International                             4424 non-null   int64
20   Curricular units 1st sem (credited)       4424 non-null   int64
21   Curricular units 1st sem (enrolled)       4424 non-null   int64
22   Curricular units 1st sem (evaluations)    4424 non-null   int64
23   Curricular units 1st sem (approved)       4424 non-null   int64
24   Curricular units 1st sem (grade)          4424 non-null   float64
25   Curricular units 1st sem (without evaluations) 4424 non-null   int64
26   Curricular units 2nd sem (credited)       4424 non-null   int64
27   Curricular units 2nd sem (enrolled)       4424 non-null   int64
28   Curricular units 2nd sem (evaluations)    4424 non-null   int64
29   Curricular units 2nd sem (approved)       4424 non-null   int64
30   Curricular units 2nd sem (grade)          4424 non-null   float64
31   Curricular units 2nd sem (without evaluations) 4424 non-null   int64
32   Unemployment rate                         4424 non-null   float64
33   Inflation rate                           4424 non-null   float64
34   GDP                                       4424 non-null   float64
35   Target                                    4424 non-null   object
36   Foreign                                   4424 non-null   int64
dtypes: category(8), float64(7), int64(21), object(1)
```

- **Dataset:** Predict Students' Dropout and Academic Success (UCI Machine Learning Repository)
- **Clasificación en 3 clases:** 'Dropout', 'Graduate' o 'Enrolled'.

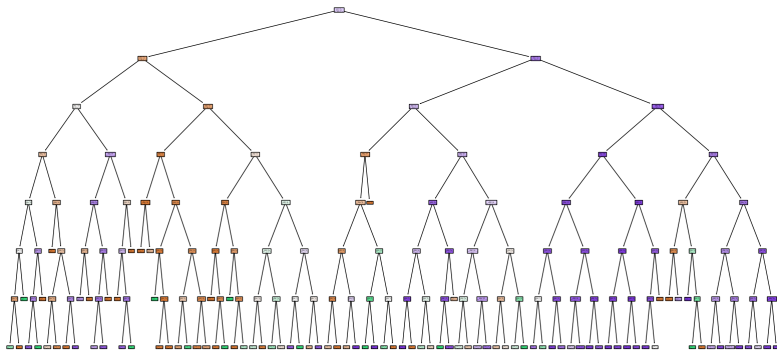
Modelos obtenidos y resultados de test

Modelo	f1 Dropout	f1 Enrolled	f1 Graduate	weighted f1
Decision Tree	0.75	0.45	0.83	0.74
SVM	0.81	0.45	0.85	0.76
XGBoost	0.79	0.48		0.76

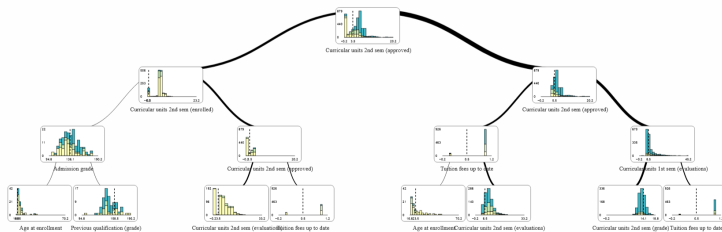
La clase ***Enrolled*** se clasifica peor por ser la minoritaria.

- 1 Contextualización sobre el dataset y su procesamiento
- 2 Explicación global inherente del modelo de árbol de decisión
- 3 Explicación del modelo de SVM con LIME
- 4 Explicación del modelo XGBoost con SHAP
- 5 Conclusiones

Visualizando nuestro modelo de árbol



Explicación global de DT



Explicación de las features más relevantes

```
1 feature_importances.head(20)
```



	feature	importance
61	Curricular units 2nd sem (approved)	0.595949
71	Tuition fees up to date	0.076321
59	Curricular units 2nd sem (enrolled)	0.064688
51	Age at enrollment	0.034767
60	Curricular units 2nd sem (evaluations)	0.028401
62	Curricular units 2nd sem (grade)	0.026396
54	Curricular units 1st sem (evaluations)	0.023353
66	GDP	0.018277
50	Admission grade	0.017772
65	Inflation rate	0.017673
55	Curricular units 1st sem (approved)	0.016081
49	Previous qualification (grade)	0.011188
27	Father's occupation_4	0.007985
53	Curricular units 1st sem (enrolled)	0.007701
24	Mother's occupation_9	0.007131

[illegible]

- 1 Contextualización sobre el dataset y su procesamiento
- 2 Explicación global inherente del modelo de árbol de decisión
- 3 Explicación del modelo de SVM con LIME**
- 4 Explicación del modelo XGBoost con SHAP
- 5 Conclusiones

Detalles del modelo SVM

- Tratamos modelo Support Vector Classifier como una caja negra.
- Aplicamos la técnica de explicabilidad local LIME.
- Mostramos instancias de test con baja confianza o fallos en la predicción.

Explicación global SVM

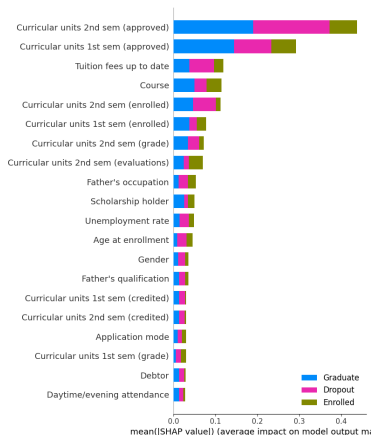
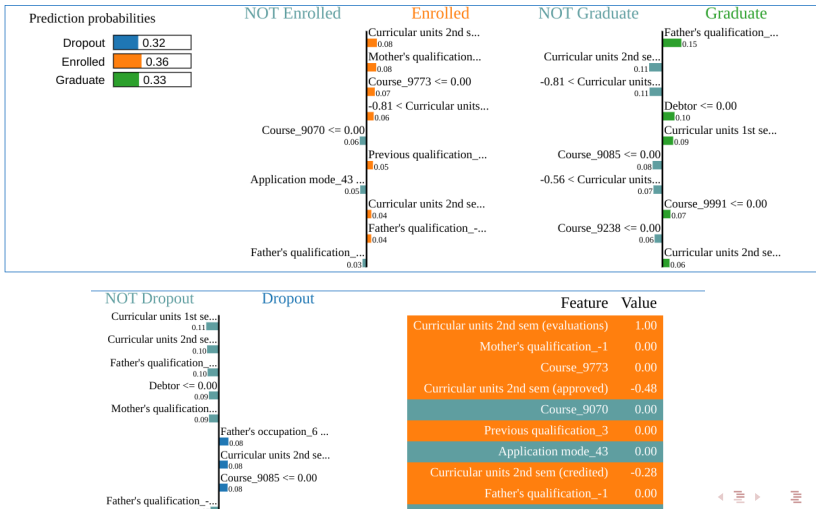
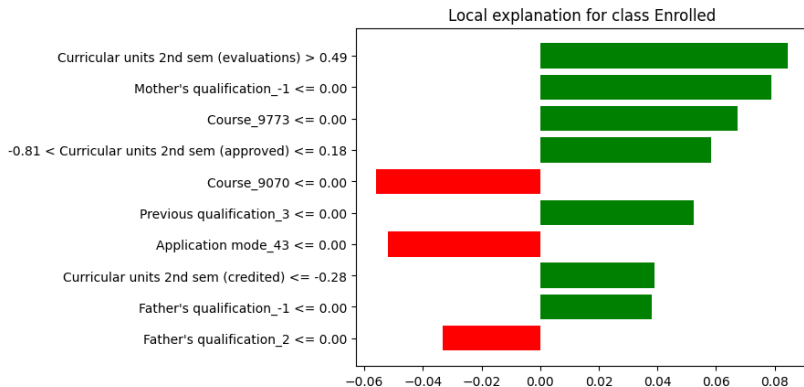


Figure 1: Importancia de las variables según agregación de valores SHAP

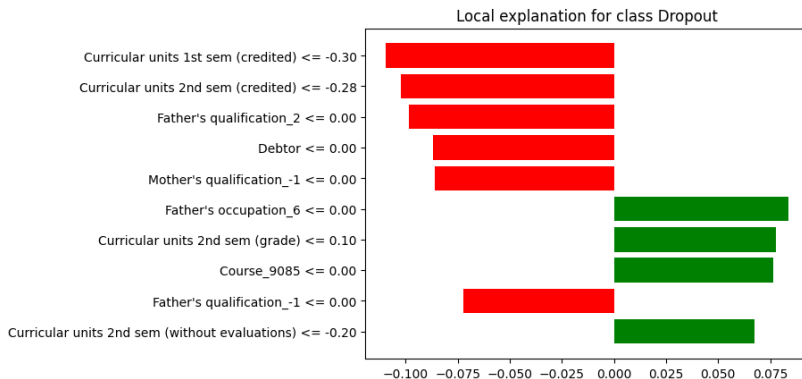
Explicación con LIME: instancia 1



Explicación con LIME: instancia 1



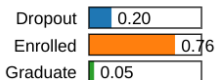
Explicación local con LIME: instancia 1



Explicación local con LIME: instancia 2

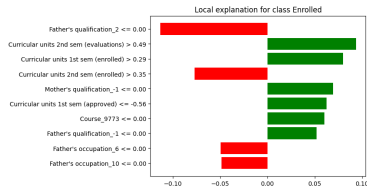
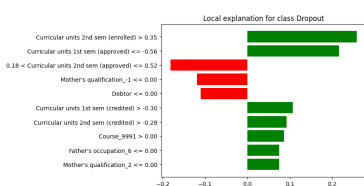
.. True label: Dropout
Predicted label: Enrolled

.. Prediction probabilities



Feature	Value
Curricular units 2nd sem (enrolled)	1.71
Curricular units 1st sem (approved)	-0.56
Curricular units 2nd sem (approved)	0.52
Mother's qualification_1	0.00
Debtor	0.00
Curricular units 1st sem (credited)	0.96
Curricular units 2nd sem (credited)	1.26
Course_9991	1.00
Father's occupation_6	0.00
Mother's qualification_2	0.00

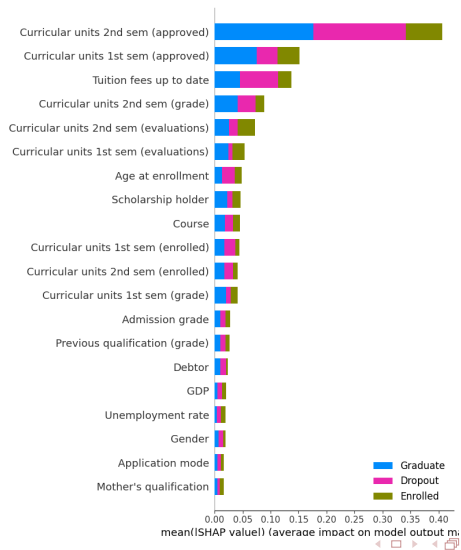
Explicación local con LIME: instancia 2



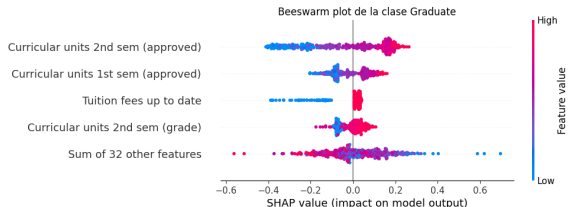
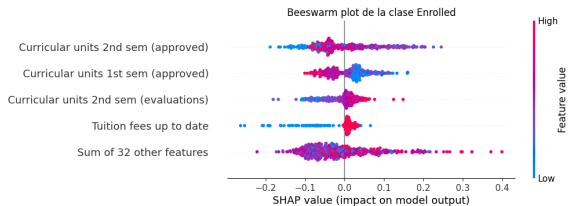
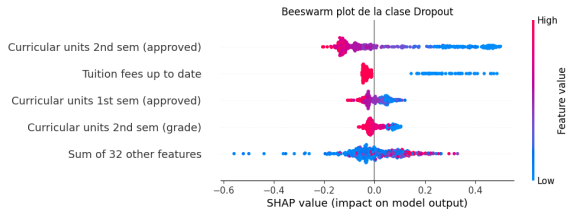
- El estudiante suspendió mucho en el primer semestre pero aprobó más en el segundo.
- Esto justifica que se haya predicho la clase Enrolled frente a Dropout.

- 1 Contextualización sobre el dataset y su procesamiento
- 2 Explicación global inherente del modelo de árbol de decisión
- 3 Explicación del modelo de SVM con LIME
- 4 Explicación del modelo XGBoost con SHAP
- 5 Conclusiones

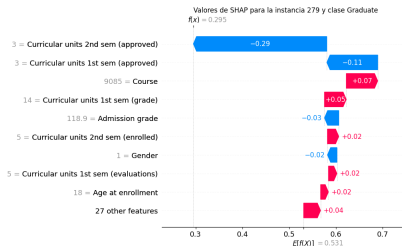
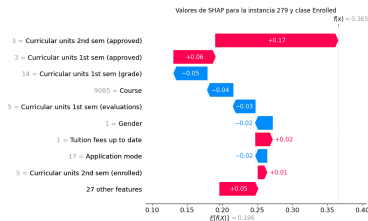
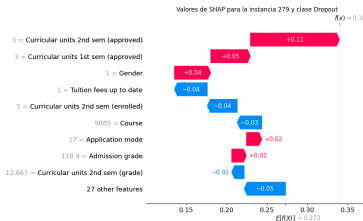
Importancia de las variables



Beeswarms plots

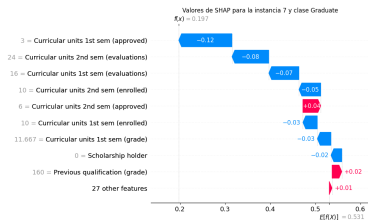
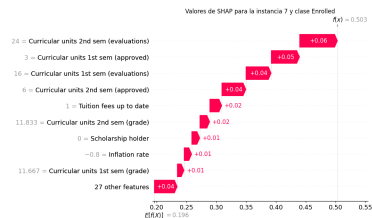
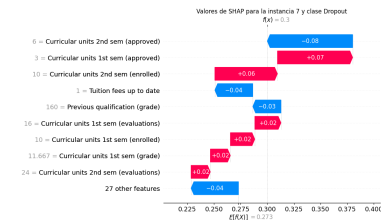


Waterfall plots: Instancia con baja confianza



Waterfall plots: Instancia mal clasificada

Clase verdadera: Dropout. Clase predicha: Enrolled.



- 1 Contextualización sobre el dataset y su procesamiento
- 2 Explicación global inherente del modelo de árbol de decisión
- 3 Explicación del modelo de SVM con LIME
- 4 Explicación del modelo XGBoost con SHAP
- 5 Conclusiones**

Conclusiones

- El árbol de decisión es un modelo inherentemente explicable.
- SHAP permite interpretar la importancia y la contribución global de cada variable (valor absoluto medio/beeswarm plot).
- Las variables más importantes de cada modelo son similares, siendo *Curricular units 2nd sem (approved)* la más importante.
- LIME y SHAP sirven para dar explicaciones locales y su información se complementa.
- Las explicaciones locales para instancias con baja confianza o errores en la clasificación ayudan a analizar cómo se comporta el modelo.

Machine Learning Explicable

José María García Ortiz, Ana Gil Molina, Domingo Méndez
García, Santiago Méndez García

Máster en IA, UMU.

March 25, 2025

